

《数据结构》期末考试卷（A）

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 数	一	二	三	四	总 分
得 分					

本题 得分	
----------	--

一选择题〔每题 1.5 分，共计 15 分〕

- 顺序表不具有的特点是()。 ~~B~~ **A**
 A、可随机访问数据元素
 B、插入、删除新元素不需要移动数据元素
 C、搜索一个元素的时间复杂度是 $O(n)$
 D、在末尾添加元素的时间复杂度是 $O(1)$
链表只能由上往下找
- 关于栈和队列的描述正确的是() **A**
 A、不能在中间位置插入或删除数据元素；
 B、都具有先进后出的特点
 C、栈具有先进先出而队列具有后进先出的特点
 D、不具有共同点
- 下列代码段的时间复杂度是()。 ~~B~~ **D**
 $i = i \times 3$
 $\text{for}(\text{int } i = 1; i \leq n; i *= 3);$
 A、 $O(n)$ B、 $O(n/3)$ C、 $O(3n)$
 D、 $O(\log_3 n)$ E: $O(n^3)$
一次乘以3, X次就成 $3^x \leq n$
- 用不带头结点的链表表示的队列，删除队头元素时 **A** **D**
 A. 仅修改队头指针 B. 仅修改队尾指针
 C. 队头、队尾指针都要修改 D. 队头、队尾指针都可能要修改
不确定在哪
- 物理结构可以分为哪 2 类() ~~A~~ **B**

考试形式开卷 ()、闭卷 (√)，在选项上打 (√)
 开课教研室_____ 命题教师_____ 命题时间_____ 使用学期_____

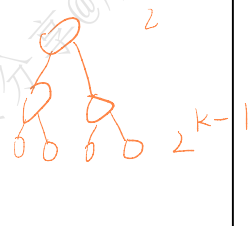
试卷专用纸

- A、逻辑结构和存储结构;
C、基本结构和复合结构

- B、顺序映像和链式映像;
D、线性结构和非线性结构;

6. 二叉树第 k 层的结点个数最多是 ()

- A、 k ; B、 $2k$; C、 $2k-1$; D、 $2k+1$;
E、 2^k ; F、 2^{k-1} ; G、 2^k-1 ; H、 2^{k+1} ;



7. 有六个元素 6, 5, 4, 3, 2, 1 的顺序进栈, 问下列哪一个不是合法的出栈序列? ()

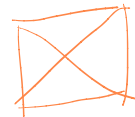
- A. 5 4 3 6 1 2 ✓ B. 4 5 3 1 2 6 ✓ C. 3 4 6 5 2 1 ✗ D. 2 3 4 1 5 6

8. 下列哪一种是非线性结构 ()

- A. 栈 B. 队列
C. 线性表 D. 二叉树

9. n 个顶点的强连通图中, 至少有 () 条边。

- A. $n-1$; B. n
C. $n(n-1)/2$ D. $n(n-1)$



10. 下列 () 排序算法的空间复杂度通常是 $O(n)$ 。

- A. 选择排序 B. 快速排序
C. 堆排序 D. 归并排序

选择 $O(n^2)$
插入 $O(n^2)$
冒泡 $O(n^2)$



归并 $O(n \log n)$

快速 $O(n \log n) \sim O(n^2)$

堆排序 $O(n \log n)$

本题
得分

二、填空题 [每题 4 分, 共计 24 分]

1. 假设顺序表的表示类型为 `struct SList{T data, int capacity, num;}`, 则当 capacity = num 时表示空间已满, 而空表的条件是 num == 0。

2. 在带头结点的双向链表中, 结点中的 `pre` 和 `next` 分别指向其前驱和后继结点, 则删除指针 `p` 所指结点 (假设 `p->next` 是非空指针) 的代码为 `p->pre->next = p->next`。

3. 二叉平衡树是 任何一个结点左右子树高度差为 1。已有前序 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100。

4. 请举例说明, 已知二叉树的前序和后序遍历序列, 并不能得出唯一的二叉树。例如例如二叉树 A 和二叉树 B 的先序和后序序列都分别是 ABC 和 CBA。

5. 循环队列存储在数组 $A[0..m]$ 中, 则入队操作时, `rear` 指示器应修改为 `rear = (rear + 1) % (m + 1)`。

6. 权值是 6, 10, 2, 7, 9 的哈夫曼树的最小带权路径长度是 34。



总张数 _____ 教研室主任审核签字 _____

$$3 \times (6+2) + 2 \times (7+9+10) +$$

本题	
得分	

三、应用题 【5题，共计41分】

1. (8分) 写出Kruskal算法构造图1所示图G的一棵最小生成树的过程，并且画出最后的最小生成树。

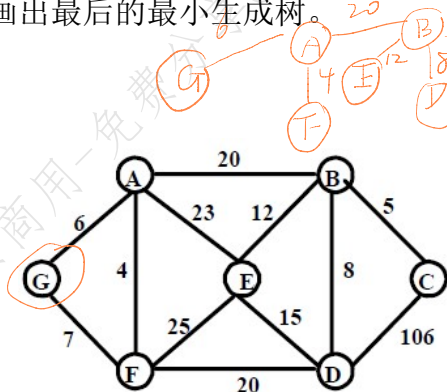


图1

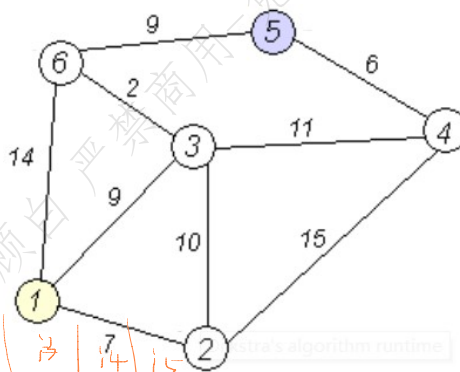


图2

2. (9分) 写出用Dijkstra算法求图2所示图G中顶点1到其他各顶点的最短路径，并给出执行过程中距离数组D和路径数组P的变化情况。
3. (8分) 设散列表为HT[15]，散列函数为 $h(\text{key}) = \text{key} \% 15$ 。用线性探测法解决冲突，对下列关键字序列 32, 8, 27, 246, 78, 23, 19, 90, 83 造表，并计算等概率模型下查找成功时的平均查找长度。
4. (8分) 请画出图3的邻接矩阵和邻接表表示的存储结构。

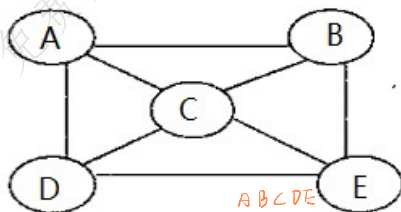


图3

5. (8分) 用归并排序法对给定关键字序列 (17, 27, 41, 31, 90, 13, 22, 76, 37, 40) 按升序进行排序，要求写出排序过程。

本题	
得分	

四、编程题 【每题10分，共计20分】

1. 在一个从小到大有序的存储实数的链表，编写程序删除重复出现的相同实数（即相同的多个实数只保留一个实数即可）。

```
struct LNode{
    T data;
```

试卷专用纸

```
LNode *next;
};
//假设这是一个带有头结点的链表
void del_multi(LNode *head) {
    //?
}
```

2、假设数组 $A[s \dots m]$ 中除下标 s 外所有下标都符合大顶堆的性质，请写出将数组 $A[s \dots m]$ 重新调整为大顶堆的程序。请补充？处的代码

```
void heap_adjust(T A[], int s, int m) {
    T t = a[s]; //暂时保存待下移的数据
    for(j = 2*s; j <= m; j *= 2) {
        if(j < m && ? a[j] < a[j+1])
            j++; //j 指向 s 较大的“儿子”
        if(!(t < a[j]))
            break; //若 j 的值比 t 小，说明找到了 s 的位置
        a[s] = a[j]; //否则元素 j 上移
        s = j;
    }
    a[s] = t; //写入 s
}
```

